



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA**

TIPO DE EVALUACIÓN: MEDIO CURSO

UNIDAD DE APRENDIZAJE: TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y MÉTODOS DE CODIFICACIÓN

SEMESTRE: NA

ACADEMIA: INFORMÁTICA

INSTRUCCIONES.-

Conteste los siguientes cuestionamientos:

III.- Resuelva correctamente

1.- Utilizando el generador de texto pseudoaleatorio que se incluye, utilice su matrícula como semilla para obtener su muestra. Una vez obtenido, si su matrícula termina en 0, 1, 2 o 3, construya un árbol de Huffman jerárquico y realice la codificación de Shannon Fano Elias, si termina en 4, 5 o 6, el árbol de Huffman balanceado y realice la codificación de Shannon Fano y 7, 8 y 9, el árbol de Huffman ternario y realice la codificación de Shannon. En cada caso: ¿Cuál es el radio de compresión? Calcule la información mutua y entropía para dicha entrada de datos. Si su matrícula es par determine la codificación de la palabra soles, si es impar, lunas. (U.T.1) (U.T.3)

2.- Considere un canal de transmisión con un alfabeto $A=\{a,b,c,d\}$ y una salida equivalente, si las frecuencias de entrada son 0.17, 0.38 y (0.20-0.0A) donde A es el último dígito de su matrícula, respectivamente, la probabilidad de acertar en una transmisión es de 0.98, encuentre las frecuencias de salida. Estime la capacidad del canal y la información transmitida en estas condiciones. (U.T.2)

3.- Utilice el método de Boyer Moore (matricula par) o Knuth Morris Pratt para buscar el patrón ABASAB en RGFABASABPUEFABASABASABFWFDMOGFOASABASABABASABWM. Además realice el árbol de sufijo correspondiente. (U.T.3)

U.T.1: Información y Entropía.

U.T.2: Representación digital de datos.

U.T.3: Códigos de bloques.